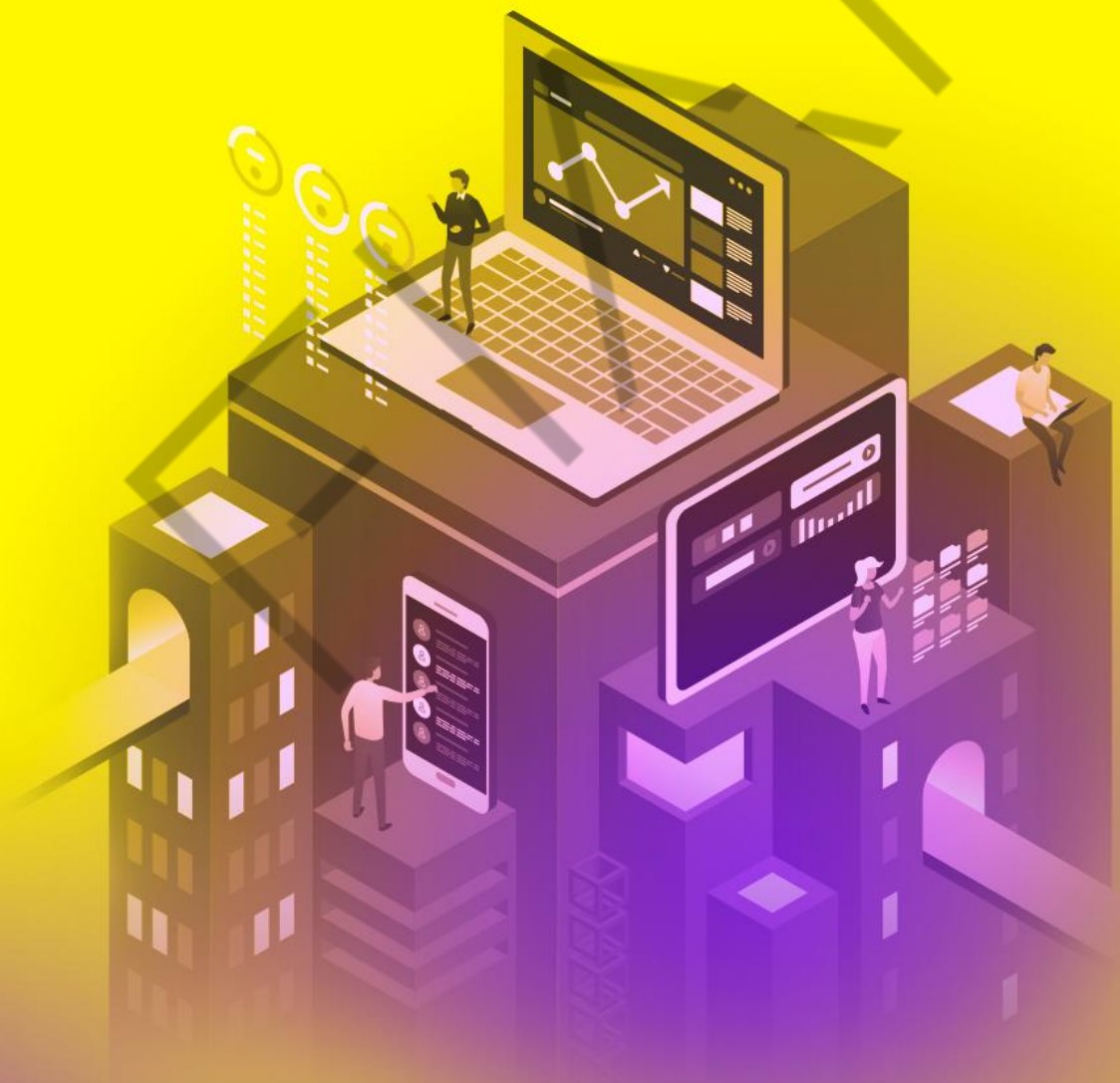
FIAP ON

BUSINESS MANAGEMENT
& IT SERVICES

CONSOLIDANDO SERVIÇOS

RENATO PARDUCCI



8

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 8.1 – Ativos dos serviços de TI 5
Figura 8.2 – Follow the sun 7
Figura 8.3 – Analogia com as pessoas e suas competências 10
Figura 8.4 – Analogia com o evento em ITIL.....13
Figura 8.5 – Analogia com o alerta em ITIL 14
Figura 8.6 – Analogia com o problema em ITIL.....16
Figura 8.7 – Analogia com o erro conhecido em ITIL.....17
Figura 8.8 – Analogia com a solução de contorno em ITIL 18
Figura 8.9 – Analogia com a solução definitiva em ITIL 19
Figura 8.10 – Analogia com a solução definitiva em ITIL 20
Figura 8.11 – Evolução de um incidente 20
Figura 8.12 – Analogia com a mudança em ITIL.....22
Figura 8.13 – Monitoração para geração de eventos da CPU de computador.....26
Figura 8.14 – Processo de gerenciamento dos incidentes.....27
Figura 8.15 – Exemplo de matriz de priorização de incidentes 29
Figura 8.16 – Níveis de suporte técnico 30
Figura 8.17 – Cadeia erro-defeito-falha.....32
Figura 8.18 – Associação dos incidentes com problemas.....33
Figura 8.19 – Associação entre processos da Operação de Serviços 37
Figura 8.20 – Componentes do Sistema de Gerenciamento do Conhecimento dos Serviços (SGCS) 39

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

8 CONSOLIDANDO SERVIÇOS....4
8.1 Introdução....4
8.2 Funções na operação dos serviços de TI....4
8.2.1 Central de Serviços....5
8.2.2 Gerenciamento das operações....7
8.2.3 Gerenciamento das aplicações....8
8.2.4 Gerenciamento técnico....10
8.3 Terminologia ITIL....11
8.3.1 Evento....12
8.3.2 Alerta....13
8.3.3 Incidente....14
8.3.4 Problema....15
8.3.5 Erro conhecido....16
8.3.6 Solução de contorno....17
8.3.7 Solução definitiva....18
8.3.8 Requisição de serviço....20
8.3.9 Mudança....21
8.4 Processos da operação dos serviços....24
8.4.1 Gerenciamento dos eventos....25
8.4.2 Gerenciamento dos incidentes....27
8.4.3 Gerenciamento dos problemas....32
8.4.4 Gerenciamento dos acessos....34
8.4.5 Gerenciamento das requisições....35
8.4.6 Inter-relação dos processos....36
REFERÊNCIAS....41
GLOSSÁRIO....42

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8 CONSOLIDANDO SERVIÇOS

8.1 Introdução

No capítulo anterior tivemos uma visão geral do gerenciamento de serviços de TI utilizando como ferramenta ITIL, um framework que nos fornece as principais diretrizes.

Agora, chegamos ao momento de colocar a mão na massa, pois só planejar não atende a todas as nossas necessidades. Precisamos gerenciar e monitorar os serviços sempre com base em um ciclo de melhoria contínua.

Neste capítulo, contamos com os principais processos do ITIL para nos ajudar nessa missão.

8.2 Funções na operação dos serviços de TI

O gerenciamento de serviços é um conjunto de funções e processos para administrar atividades através de um ciclo de vida, aplicando recursos (hardware, software, equipe) e competências (habilidades técnicas, conhecimentos, atitudes), gerando entrega de valor aos clientes, facilitando os resultados que os clientes querem atingir, minimizando custos e riscos específicos com uso da Tecnologia da Informação com o objetivo de possibilitar o alcance dos requisitos de negócio.

Para gerenciar os ativos de serviços e garantir que o cliente receba e utilize adequadamente os recursos da Tecnologia da Informação em seu trabalho, a área de TI deve cumprir um conjunto de papéis ou funções.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.1 – Ativos dos serviços de TI
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

As funções apresentadas a seguir são papéis e responsabilidades que devem ser desempenhados como uma atribuição de um conjunto de pessoas, organizadas em um departamento responsável por TI, com ou sem subdivisões (áreas dentro do departamento). Esses papéis executam um ou mais processos de serviços.

8.2.1 Central de Serviços

A Central de Serviços é a unidade funcional que está envolvida com o atendimento das demandas dos usuários de TI e monitoração de alertas que são disparados por sistemas de gerenciamento da infraestrutura e software em operação. Eles podem sinalizar interrupção ou degradação na entrega dos recursos tecnológicos ao usuário (queda ou perda de desempenho em sistema, por exemplo).

A Central de Serviços é conhecida como *Service Desk* (mesa de serviços) e deve operar como **ponto único de contato para usuários** no dia a dia, tendo como objetivo primordial restabelecer a normalidade dos serviços quanto antes, com a maior eficiência possível. Esse atendimento envolve a solução de erros técnicos, os pedidos específicos de configuração de ativos e acesso (requisições) ou a resposta para dúvidas, respeitando os níveis de serviços acordados. **Como vimos no capítulo anterior!**

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

As empresas organizam suas Centrais de Serviços dentro da estrutura departamental de TI, em quatro possíveis tipos:

- **Local:** atende à unidade de negócio específica em uma única localidade geográfica.
- **Centralizada:** atende a todas as unidades e pessoas da empresa a partir de um único local/ponto de suporte.
- **Virtual:** opera independente da geografia, a partir de um ponto remoto qualquer conectado por rede ao cliente suportado (suporte a distância, podendo funcionar em regime terceirizado de serviço ou até em regime de home office, situação na qual os prestadores de serviços atendem das suas próprias residências).
- **Follow the sun:** combinação de centrais dispersas geograficamente, oferecendo suporte em tempo integral (24 horas, 7 dias por semana) a custo relativamente baixo (o suporte ocorre por um país em determinados horários e por outro em outros horários, favorecendo o atendimento pelo local onde ainda é horário comercial no momento da necessidade do serviço, evitando custos com horas extras e encargos sobre essas horas excepcionais de dedicação de funcionários).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

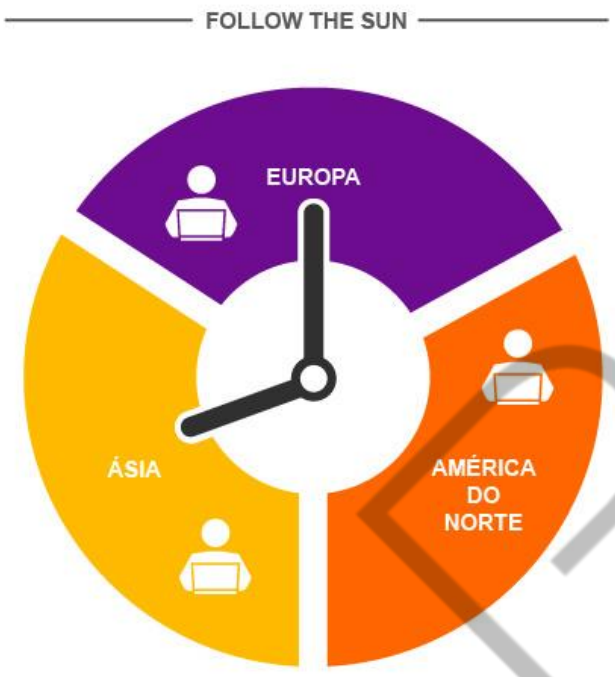


Figura 8.2 – Follow the sun
Fonte: Google Imagens (2016), adaptado por FIAP (2016)

8.2.2 Gerenciamento das operações

A função de gerência das operações pode ser executada por uma área (subdivisão) do departamento de TI ou como atribuição de responsabilidade de algumas pessoas da área.

A responsabilidade do gerenciamento das operações recai sobre a monitoração, o controle e a manutenção da infraestrutura de TI de uma organização, de forma a assegurar a entrega do nível dos serviços acordado entre TI e negócio.

A função é subdividida em:

- **Operações:** voltadas para a execução de jobs (rotinas/programas de computador) e serviços de impressão em ambiente de datacenter, sem ação direta do usuário final/cliente de TI, bem como para a execução das rotinas de backup (geralmente programado para determinados dias e horários, podendo ocorrer por demanda eventual) e restauração dos dados (normalmente sob demanda).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Gerenciamento das instalações:** voltado para a monitoração de eventos sobre a infraestrutura e dos resultados das intervenções técnicas e operações com o objetivo de executar proativa ou reativamente, no prazo mais curto possível, a intervenção técnica necessária para restabelecer a normalidade no ambiente computacional, incluindo a aplicação das ações previstas em planos de continuidade operacional. O gerenciamento das instalações cuida dos itens de configuração e da infraestrutura, incluindo a parte física do ambiente de TI (ambientes contingenciados, fornecimento de energia e refrigeração, equipamentos de redes, servidores, storage e meios físicos de comunicação de dados, voz e vídeo).

Nesta etapa do ciclo de vida de serviço, portanto, a disponibilidade de serviço é gerenciada para monitorar e informar sobre a disponibilidade de componentes da infraestrutura na busca por manter a sua disponibilidade para uso e consumo.

A monitoração de disponibilidade tem especial atenção quando da mudança em ativos de TI ou no plano que compromissa a disponibilidade dos recursos de TI para a empresa.

Soma-se ao gerenciamento de disponibilidade o gerenciamento de continuidade, cujo objetivo específico é garantir que planos de contingenciamento e recuperação das operações de TI estejam alinhados e sejam praticados de acordo com os objetivos de negócio.

O gerenciamento de operações pode auxiliar a Central de Serviços na solução de ocorrências ligadas aos recursos de infraestrutura aplicados ao cliente.

8.2.3 Gerenciamento das aplicações

O gerenciamento das aplicações deve prover o conhecimento técnico necessário sobre os sistemas de informação desenvolvidos para atender às operações de negócio da empresa.

O gerenciamento das aplicações tem como ênfase as seguintes garantias:

- Os projetos dos novos sistemas de informação devem atender às reais necessidades estratégicas, táticas e operacionais dos negócios, servindo efetivamente como meio para a concretização de metas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- A arquitetura técnica das soluções (desenho de componentes de software, opção de linguagem e plataforma de desenvolvimento, dimensionamento de capacidade da infraestrutura e previsão de demanda de uso) deve criar facilidade de operação e manutenção.
- O planejamento de backup e o acesso ao conteúdo informacional dos sistemas devem seguir a política de segurança de informações.
- Os passos para verificar, validar, liberar e implantar software devem ser claros, controlando apropriadamente as suas versões.
- O porte e a atualização do software devem ser fáceis e integrados com outras aplicações.
- As soluções tecnológicas e provedores de TI devem ser escolhidos de forma que cumpram os objetivos e acordos de serviços.
- O portfólio dos sistemas de aplicação deve ser gerenciado, observando-se questões de utilidade (volume de uso e aproveitamento diário na empresa, medido pelo acesso e uso da informação), **nível de incidentes** (ocorrências indesejadas e inesperadas), **nível de reparação** (frequência e abrangência dos pacotes de correção), **nível de atualização** (adequação à realidade de negócio e às necessidades de manutenção adaptativa ou evolutiva) e **nível de desempenho**.
- Os procedimentos de operação e seus custos devem ser os menores possíveis e mantidas as metas de disponibilidade e desempenho necessárias, as quais são objeto de acordo de nível de serviço.

A gerência das aplicações é parte integrante do desenvolvimento dos sistemas e da administração do portfólio de TI e percorre todo o ciclo de vida do software, da sua concepção até a sua aposentadoria.

A ITIL não trata dos detalhes sobre práticas de gerenciamento de projetos de software, processo de software e arquitetura para desenvolvimento de software; ela foca em definir os requerimentos sobre como proceder com essas atividades, observando detalhes que afetarão a futura execução dos programas de aplicação em ambiente produtivo e que comprometerão positiva ou negativamente a experiência de uso.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A ITIL faz exigências que podem ser atendidas com a aplicação de outras boas práticas de TI, como o gerenciamento de projetos com PMBOK®, o gerenciamento da qualidade com o CMMI e a arquitetura de soluções com SOA.

O gerenciamento das aplicações pode auxiliar a Central de Serviços na solução de ocorrências ligadas aos sistemas de aplicação usados pelo cliente.

A gerência das aplicações atua muito próxima ao desenvolvimento de software, mas é uma função distinta e com foco dedicado a garantir premissas que facilitem e reduzam custos da operação dos serviços quando a aplicação estiver em uso produtivo.

8.2.4 Gerenciamento técnico

O gerenciamento técnico tem por objetivo identificar as competências a serem empregadas na prestação de serviços e definir as ferramentas e os métodos que serão utilizados.

Passa pelo gerenciamento técnico o registro da força da equipe de TI, mapeado em quadros de pessoas e suas competências, considerando que as competências pessoais são formadas por conhecimentos, habilidades e atitudes.

Conhecimentos são coisas que podem ser aprendidas por estudo.

Figura 8.3 – Analogia com as pessoas e suas competências
Fonte: Banco de Imagens Shutterstock (2017)

Habilidades são demonstrações práticas do conhecimento aplicado pela pessoa em situações reais. E atitudes são exteriorizações de comportamento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O gerenciamento técnico cuida da escolha de ferramentas de apoio ao gerenciamento dos serviços, como sistemas de monitoração de infraestrutura, sistemas de atendimento dos chamados técnicos, sistemas de gestão de ativos (inventário, controle de instalação de software, proteção de uso/acesso), sistemas de gestão de documentação de utilidade para operações, sistemas de backup e *job scheduling*, entre outros.

Programas de capacitação do pessoal de TI quando da integração de novos funcionários ou para a reciclagem dos conhecimentos são planejados e preparados pela gerência técnica.

A escolha dos parceiros terceirizados e a contratação de pessoal próprio para fornecer parte ou a totalidade dos serviços também são escopo da gerência técnica, a qual observa questões de custo, benefício e risco de cada cenário.

Em resumo, a gerência técnica ajuda a planejar e desenvolver constantemente os recursos humanos, o conhecimento técnico e as ferramentas e procedimentos de trabalho, criando condições para desenhar, construir, fazer a transição, operar e melhorar os serviços de TI.

8.3 Terminologia ITIL

A ITIL é recheada dos termos técnicos de interpretação específica. Esses termos se referem aos tratamentos a serem dados na prestação de serviços e esses tratamentos geram registros no banco de dados do sistema de gestão do conhecimento de TI.

Nesta parte do capítulo, serão apresentados os principais termos aplicados à operação de serviços de TI:

- Evento.
- Alerta.
- Incidente.
- Problema.
- Erro conhecido.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Solução de contorno.
- Solução definitiva.
- Requisição.
- Mudança.

8.3.1 Evento

Evento é uma ocorrência que informa o estado de um item de configuração dos serviços, o qual seja importante para a equipe de TI acompanhar.

Não necessariamente um evento implica a interrupção ou degradação de entrega de uma aplicação ao usuário ou restrição de acesso e uso da infraestrutura de comunicação, colaboração e demais recursos infraestruturais da Tecnologia da Informação.

São exemplos de eventos:

- Oscilações no uso da memória de um computador.
- Acréscimos ou decréscimos na alocação física de disco rígido.
- Sinalização de início ou término de backup.
- Velocidade média de tráfego em rede.
- Adição ou retirada de software da fila de processamento do computador.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.4 – Analogia com o evento em ITIL
Fonte: FIAP (2016)

8.3.2 Alerta

Um alerta é originado a partir de um evento. É uma sinalização de que a mudança de estado de um item de configuração alcançou um valor ou condição que exige atenção ou ação corretiva.

O alerta é uma advertência de que uma anormalidade ocorreu e precisa ser tratada para que não se propague ou se agrave – uma indisponibilidade de serviço ou queda de desempenho.

Assim como eventos, os alertas devem ser gerenciados com ferramentas (sistemas) de administração de infraestrutura.

Exemplos de alertas:

- A ocupação de disco rígido ter alcançado 80%.
- Os bancos de memória de um computador estarem com mais de 90% de ocupação em 99% do tempo.
- Um equipamento da rede deixar de se comunicar.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Um aviso de intrusão ou vírus.

Figura 8.5 – Analogia com o alerta em ITIL
Fonte: FIAP (2016)

8.3.3 Incidente

O incidente é uma interrupção inesperada ou redução na qualidade de um serviço de TI geralmente relacionada com uma falha percebida em um IC (item de configuração da infraestrutura).

Os incidentes são originados das percepções de usuários e operadores de TI sobre sintomas causadores de queda de desempenho ou funcionamento incorreto de um item de configuração, como um computador, software ou rede de comunicação. Eles também podem ser originados a partir de alertas indicando anormalidades que alcançaram níveis que exigem tratamento para correção e controle.

Todo incidente exige um tratamento que responda a ele com uma solução do sintoma através de uma remediação conhecida.

Exemplos de incidentes:

- Abertura de chamado por um usuário que reclama sobre lentidão na consulta das informações de vendas em uma tela de sistema.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Um ticket de atendimento aberto por um sistema de gestão de infraestrutura que apontou excesso de comunicação de uma estação de trabalho com um servidor, podendo indicar uma intrusão na rede ou ação de vírus.
- Uma demanda ao *service desk* para providência do desligamento doscomputadores de uma sala, em função de superaquecimento do ambiente por falha no sistema de ar-condicionado.

8.3.4 Problema

O problema é a evolução de um ou mais incidentes. Essa causa precisa ser investigada na primeira vez em que ocorre. E a informação sobre o fator ocasionador da falha (defeito) deve ser documentada de forma que seja permitida a recuperação dessa informação para tratar incidentes futuros que tenham o mesmo princípio causador.

Problemas surgem, portanto, quando não se conhece a causa de um incidente. E uma vez detectada a causa de um problema, ela pode estar associada com a ocorrência de mais de um incidente, os quais, em um primeiro momento, pareciam estar dissociados.

Exemplos de problemas:

- A lentidão notada por um usuário quando da operação de uma tela de um sistema pode estar sendo causada por excesso de ocupação do disco rígido do computador, que, por sua vez, reduz a área de *swap* (paginação) de RAM (memória de acesso randômico), criando longa espera para paginar instruções e dados do computador a serem processados.
- Uma lentidão percebida em diferentes sistemas de aplicação, em três filiais da empresa, pode estar sendo ocasionada por um canal concentrador de WAN (rede de longa distância), que está apresentando intermitência de disponibilidade e gerando retransmissão de pacotes de dados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.6 – Analogia com o problema em ITIL
Fonte: FIAP (2016)

8.3.5 Erro conhecido

Um erro conhecido encontra-se catalogado em um banco de dados de erros conhecidos (BDEC), acompanhado da solução a ser empregada, pois já foi registrado um tratamento a ser dado a ele.

Esta base é a que popularmente chamamos de base de conhecimento.

Erros conhecidos são relativos aos problemas que foram investigados e diagnosticados, tendo sido elaborada uma remediação passível de aplicação em situações devidamente mapeadas.

Um erro conhecido pode ocorrer em situações diferentes de uso ou em ICs (itens de configuração) diferentes. Portanto, é interessante catalogar no banco de erros conhecidos quais as situações de uso em que o erro historicamente se apresentou, possibilitando a associação dos procedimentos corretivos diferentes para cada caso, se necessário.

São os técnicos que alimentam o banco de dados de erros conhecidos com a causa identificada do problema e possíveis soluções.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.7 – Analogia com o erro conhecido em ITIL
Fonte: FIAP (2016)

8.3.6 Solução de contorno

A solução de contorno é conhecida como *workaround*. Trata-se de uma solução que resolve um incidente de forma temporária ou paliativa.

Muitas vezes, mesmo conhecendo a causa dos incidentes, o procedimento de eliminação da falha pode ter longa duração ou exigir que o usuário fique sem o seu recurso computacional por algum tempo, o que pode não ser possível de imediato. Nesse caso, para pronto atendimento, aplica-se a solução de contorno, possibilitando programar de forma agendada a intervenção definitiva.

Exemplos de soluções de contorno:

- Ação de reiniciar um servidor que estava muito lento e com vários processos, aparentemente inúteis, ocupando seus recursos.
- Compartilhar um software da aplicação da rede por instalação local na máquina do usuário, quando, na verdade, será necessário colocar o software no perfil móvel desse usuário, configurado em um sistema servidor de autenticação. Esta ação possibilita que ele acesse a aplicação a partir

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de qualquer computador conectado à rede da empresa, respeitando o lugar em que fez o seu *login* (autenticação para acesso).

Figura 8.8 – Analogia com a solução de contorno em ITIL
Fonte: FIAP (2016)

8.3.7 Solução definitiva

A solução definitiva é o tratamento que resolve de forma permanente um incidente ou dá tratamento ao problema de forma derradeira.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.9 – Analogia com a solução definitiva em ITIL
Fonte: FIAP (2016)

Soluções definitivas devem ficar registradas em um banco de dados de soluções (Banco de Dados de Erros Conhecidos – BDEC), que possa ser consultado quando da abertura de novos incidentes, permitindo conhecer imediatamente as causas e a remediação a ser empregada.

No registro de soluções definitivas, devem constar detalhes sobre:

- **Sintoma:** forma como o usuário do serviço percebe a falha (o que ele nota).
- **Causa:** problema diagnosticado com detalhes do motivo que leva ao sintoma.
- **Solução:** procedimento técnico de remediação a ser aplicado, indicando as situações em que pode ser empregado. Exemplos de restrições na aplicação da remediação: quantidade de memória e/ou disco disponível no computador do usuário; processador do computador; versão do sistema operacional e BIOS do computador, tempo possível de indisponibilidade para intervenção (tolerância de *downtime*).

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.10 – Analogia com a solução definitiva em ITIL
Fonte: FIAP (2016)

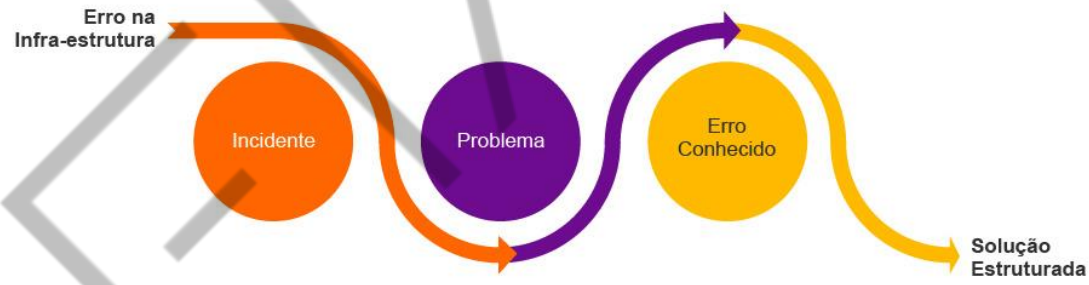


Figura 8.11 – Evolução de um incidente
Fonte: FIAP (2017)

8.3.8 Requisição de serviço

Uma requisição de serviço é um pedido para que seja realizada uma mudança na configuração da infraestrutura ou executado um treinamento de usuário ou, ainda, que seja configurado um acesso aos sistemas e dados da empresa, contidos na infraestrutura tecnológica.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A requisição de serviço é normalmente feita por intermédio da Central de Serviços e segue um padrão de atendimento predefinido.

Toda requisição de serviços necessita ser registrada, classificada e priorizada, cumprindo um processo denominado em inglês de *Request Fulfillment.* Nele, as requisições de serviços são tratadas com seus próprios registros e suas próprias formas de priorização e execução, não se misturando aos demais registros de demandas da Central de Serviços.

São exemplos de requisições de serviços:

- Mudar a alocação de um microcomputador.
- Reconfigurar uma senha.
- Configurar acesso a uma impressora.
- Sanar uma dúvida ou realizar um treinamento coletivo.
- Trocar o toner de uma impressora.
- Lançar um novo cabeamento de rede.
- Instalar um novo software em um computador.

8.3.9 Mudança

Uma mudança ocorre quando se faz necessário alterar algum item de configuração. Pode tratar da instalação ou remoção de um software em um computador, adição ou substituição de hardware, reconfiguração de parâmetros em sistemas e atualização de *firmware*, por exemplo.

Uma mudança pode ser emergencial ou não.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.12 – Analogia com a mudança em ITIL
Fonte: FIAP (2016)

Mudanças emergenciais precisam ser tratadas de maneira que entregue o resultado da mudança o quanto antes. Nesse caso, nem sempre existe condição de realizar todos os testes necessários para fazer as alterações em ICs, o que aumenta o risco para a TI e o negócio.

Entre as **mudanças não emergenciais,** estão as mudanças **padrão**, que cuidam das modificações programadas nos itens de configuração. A mudança padrão em um serviço ou infraestrutura é pré-autorizada e acaba virando rotina, já sendo criado um *script* de procedimento para a execução.

Existem ainda as mudanças **normais**, que não são emergenciais, nem padrão. As mudanças normais podem ser feitas por diversas pessoas, usuárias ou técnicas de TI. Não existe um *script* de execução nem a urgência de resolver um problema através da intervenção. Esse tipo de mudança precisa ser autorizado e planejado antes de ser executado.

Exemplos de mudanças-padrão são atualizações periódicas de listas de vírus de um antivírus.

A Gerência de Mudanças cuida de:

- Tratar todas as mudanças que possam causar impacto no negócio.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Garantir a utilização dos métodos e procedimentos padrões para: solicitar, aprovar, realizar e avaliar as mudanças.
- Mitigar o risco da mudança, mantendo o seu nível dentro de patamares aceitáveis para o negócio.

O gerenciamento de mudanças, que ocorre para atender à solução de um incidente, problema, requisição ou necessidade de acesso, tem como atividades fundamentais:

- Recepcionar/registrar pedidos de mudança (RDM – Requisição de Mudança).
- Estabelecer e engajar o Comitê Consultivo de Mudanças (CCM).
- Avaliar impactos da mudança (custo, benefício e risco), sua urgência e real necessidade, confirmando a justificativa e priorizando a mudança.
- Planejar a estratégia de execução da mudança e os resultados esperados.
- Comunicar o fato às áreas comprometidas, envolvidas e afetadas pela mudança.
- Coordenar e controlar a implementação e a liberação.
- Realizar uma Revisão Pós-Implementação (RPI), medindo e reportando os resultados alcançados.
- Encerrar os pedidos de mudança.

Deve-se ter em mente que uma mudança implica no processo de transição de serviço que deverá capacitar as pessoas para usarem e operarem o IC em nova situação.

Especial atenção deve ser dada ao processo de liberação para o uso produtivo do serviço. A liberação envolve, especialmente, atividades de estratégia de mudança e controle de versão.

A estratégia de uma mudança pode ser:

- ***Turn key/Big bang*:** virar a chave, ou seja, aplica-se a mudança em toda a empresa, de uma vez. Exemplo: trocar *firewall* da rede que afeta todos os

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

usuários de uma vez durante a madrugada de um dia, abrindo o dia seguinte com o novo sistema.

- **Piloto/*roll out*/em fases:** implantar a mudança em um local, usuário, plataforma computacional e avaliar os resultados. Exemplo: implantar um novo software de colaboração a distância para um grupo de usuários e, dependendo do resultado da experiência, multiplicar as instalações.
- **Paralelo:** implantar a nova solução, mantendo a antiga, enquanto durar o período de validação das mudanças e sua estabilização. Exemplo: troca de um sistema de informação de emissão de notas fiscais para todos os usuários, mantendo-se o sistema antigo de emissão de notas até que não existam mais falhas no novo sistema.

Podem ser criados modelos de mudança que nada mais são que um conjunto de procedimentos (instruções de trabalho) padronizados a ser seguido para atender aos pedidos de mudanças previstos.

Entre eles, os passos que devem ser percorridos para instalar um novo equipamento servidor em um Datacenter, verificando antecipadamente se o quadro de energia e conjunto *nobreak*, estabilizador e cabine secundária e primária de energia suportam a adição de carga; qual a rede elétrica em que a máquina será ligada; qual a estimativa de adição de calor no ambiente; suporte do ar-condicionado para a adição de calor no ambiente, teste do hardware e seu software básico antes de gerar movimentação no Centro de Processamento de Dados definitivo; escolha da equipe de manutenção e roteiro de movimentação das máquinas etc.

8.4 Processos da operação dos serviços

Existem vários processos definidos na ITIL como referência para os trabalhos de entrega dos serviços contratados entre cliente e provedor. Esses processos podem ser adaptados conforme as competências e a quantidade dos recursos humanos, as ferramentas de apoio disponíveis (sistemas de monitoração e controle, suporte remoto etc.) e os compromissos firmados sobre as metas de execução dos serviços.

Os processos apresentados a seguir têm a finalidade de cumprir os objetivos fundamentais da operação de serviços, que são:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Entregar aos clientes os níveis de atendimento combinados (SLAs) para cada situação de acionamento, que podem ter sido definidos com base no perfil do cliente atendido ou no tipo de serviço prestado.
- Gerenciar as aplicações, tecnologia e infraestrutura (itens de configuração em si) que suportam a entrega do serviço.

8.4.1 Gerenciamento dos eventos

O gerenciamento dos eventos depende do monitoramento dos itens de configuração envolvidos no serviço.

Vale lembrar que um evento aponta uma oscilação ou mudança definitiva de estado de um item de configuração, podendo mostrar que algo não está em pleno funcionamento e levando ao registro de um incidente, mas também pode indicar atividade normal sem a necessidade de intervenção.

Sistemas de gerenciamento da infraestrutura auxiliam esse processo de gerenciamento dos eventos, monitorando itens de configuração e gerando notificações para grupos dos profissionais solucionadores, específicos do provedor de serviço.

O Quadro “Ferramentas de monitoração de IC e geração de eventos” ilustra o escopo dos sistemas de gerenciamento da infraestrutura, que são ferramentas relevantes para a execução do processo de gerenciamento de eventos.

FERRAMENTAS ATIVAS	FERRAMENTAS PASSIVAS
Monitoram os itens de configuração mapeados na ferramenta, utilizando seus próprios recursos/agentes de monitoração.	Consolidam métricas enviadas pelos itens de configuração — no caso, são os itens de configuração que geram as medições.
Comparam as métricas coletadas sobre os itens frente a parâmetros limitantes da tolerância.	Comparam as métricas coletadas sobre os itens frente a parâmetros limitantes da tolerância.
Notificam casos em que os limites de tolerância sejam alcançados ou superados.	Notificam casos em que os limites de tolerância sejam alcançados ou superados.

Ferramentas de monitoração de IC e geração de eventos

Quadro 8.1 – Ferramentas de monitoração de IC e geração de eventos
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

Eventos gerados podem ser classificados como informativos ou exceções. Os **eventos informativos** não demandam ações específicas, servindo apenas para

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

acompanhamento de atividades de uso da infraestrutura e aplicações de TI, e podem implicar análises que levem até a identificação das necessidades de mudanças em itens de configuração ou na forma de entregar os serviços de TI. Os eventos de **exceções**, por sua vez, demandam ação corretiva.

Um exemplo de evento informativo é o apontamento de que um usuário fez o login *em um sistema. Um evento de exceção é a detecção de uma instalação de software não licenciado.*

A Figura "Monitoração para geração dos eventos da CPU de computador" exemplifica a combinação dos eventos informativos e de exceção em uma mesma monitoração estatística do estado de um item de configuração.

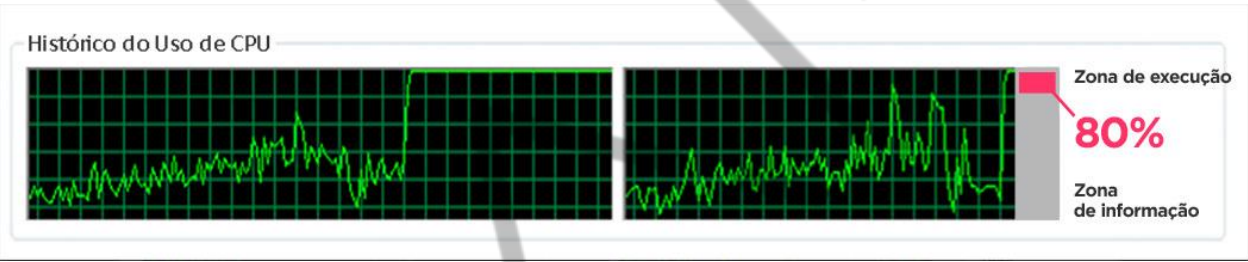


Figura 8.13 – Monitoração para geração de eventos da CPU de computador
Fonte: Elaborado pelo autor (2016)

As atividades do gerenciamento do evento são:

- **Detecção:** percepção de uma ocorrência de oscilação no estado de um item de configuração.
- **Filtro:** classificação do evento como de exceção ou informativo e sobre a sua gravidade em função dos parâmetros limitantes de tolerância.
- **Notificação:** emissão de aviso para a equipe de serviço.
- **Tratamento:** encaminhamento da ocorrência para que seja executada uma intervenção no item de configuração ou sobre o serviço prestado a fim de restabelecer a normalidade operacional.

Essas atividades são o escopo funcional do gerenciamento de operações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8.4.2 Gerenciamento dos incidentes

O gerenciamento dos incidentes é o processo mais bem percebido pelo usuário final. Ele se dedica a restaurar o serviço a sua condição normal o mais rápido possível, buscando reduzir ao máximo o impacto adverso nas operações de negócio.

Incidentes são frequentemente detectados pelo processo de gerenciamento de eventos ou por pessoas demandando atendimento de suporte à Central de Serviços para qualquer item de configuração de TI de seu uso rotineiro.

O processo de gerenciamento dos incidentes, normalmente, segue as atividades apresentadas na figura.

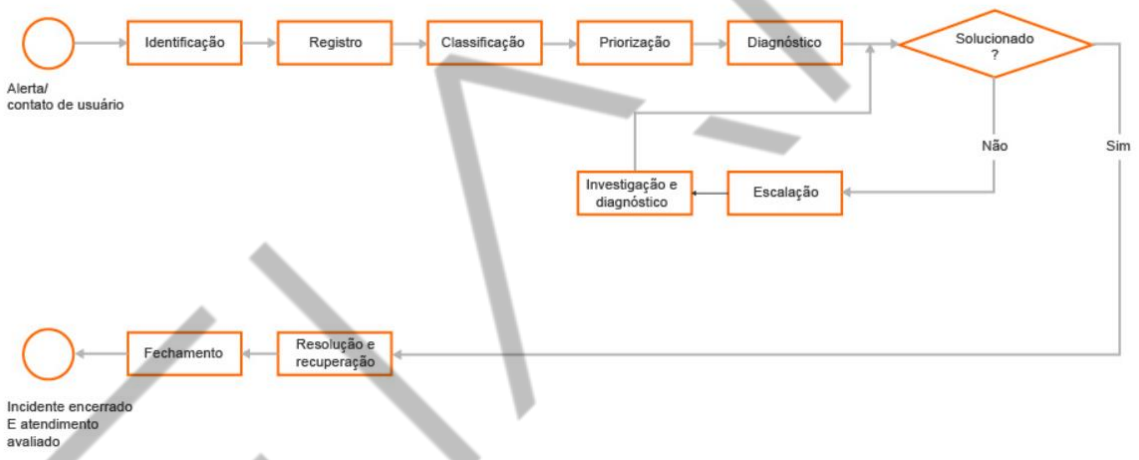


Figura 8.14 – Processo de gerenciamento dos incidentes
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

O tratamento de um incidente só se inicia quando é identificada a necessidade de intervenção técnica para a recuperação da normalidade operacional.

O passo seguinte é o registro no qual são guardados: os dados do demandante (nome do usuário, identificação na rede, nome do departamento da lotação do usuário, ramal, e-mail e outros meios de contato) e dados do sintoma percebido pelo usuário. O registro deve conter data e hora de notificação e emitir um número de protocolo de atendimento que possa servir para acompanhamento do processo de suporte pelo usuário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Uma vez registrado, o incidente precisa ser classificado de forma que indique agrupamentos lógicos que facilitem futuras pesquisas sobre a ocorrência.

O chamado classificado deve ser priorizado (Figura “Exemplo de matriz de priorização dos incidentes”) para retratar a velocidade com a qual o atendimento deve ocorrer, por sua importância. A priorização deve refletir as metas de nível de serviço acordadas (SLA, como pode ser visto na Figura “Exemplo de vinculação de prioridade com SLA”) e estar baseada na análise do binômio: urgência e impacto. A urgência se refere à possibilidade ou não de o demandante esperar por atendimento, e o impacto reflete-se no tamanho do comprometimento dos resultados de negócio em função da falha em tratamento.

As regras de priorização devem ser de conhecimento dos clientes dos serviços de TI tanto quanto do conhecimento dos colaboradores e parceiros externos na prestação de serviços.

A transparência das regras na priorização dos atendimentos por parte de TI traz a sensação de respeito e segurança ao usuário e evita atendimentos por afinidade pessoal entre atendente e cliente. Essa condição é fundamental tanto em situações nas quais a TI presta serviços internos (TI corporativa) quanto em situações de empresas de tecnologia que prestam serviços para clientes externos.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Tabela de referência para priorização de chamados de suporte.

Ordem de atendimento na sequência de prioridade: 1, 2, 3, 4 e 5.

urgência		Alto	Médio	Baixo
		Exemplo: Toda a operação de negócio, ou de uma unidade completa ou divisão está afetada	Exemplo: Um departamento ou área de negócio específico está afetado.	Exemplo: Um usuário específico ou pequeno grupo de pessoas está afetado
Baixa	Exemplo: Existe alternativa para realizar os trabalhos do negócio, sem custos ou prejuízos adicionados	Prioridade 3 (média)	Prioridade 4 (baixa)	Prioridade 5 (para planejamento)
Média	Exemplo: Existe alternativa de alto custo, improdutiva ou negativamente impactante para os negócios	Prioridade 2 (alta)	Prioridade 3 (média)	Prioridade 4 (baixa)
Alta	Exemplo: Não existe alternativa para as pessoas trabalharem	Prioridade 1 (crítica)	Prioridade 2 (alta)	Prioridade 3 (média)

Figura 8.15 – Exemplo de matriz de priorização de incidentes
Fonte: elaborado pelo autor (2016) e adaptado pela FIAP (2017)

ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS PARA SUPORTE A ACIDENTES

Identificação de prioridade	Tempo previsto para início de atendimento
1	1 hora
2	4 horas
3	24 horas
4	48 horas
5	mediante planejamento de agenda

Quadro 8.2 – Exemplo de vinculação de prioridade com SLA
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os chamados técnicos dos incidentes (ocorrências registradas) podem, então, ser tratados pelas equipes de suporte técnico de TI, na Central de Serviços.

A ITIL propõe que as equipes de atendimento sejam organizadas em níveis, e que cada nível contenha uma determinada competência (Figura “Níveis de suporte técnico”).

Os chamados são escalados entre os níveis (caso um nível solucionador não resolva o incidente, ele deve escalar o chamado para o nível superior). Essa escalação é intitulada Funcional.

Cada nível é composto por uma ou mais equipes de suporte técnico (geralmente mais de uma quando a empresa tem ampla distribuição geográfica de suas unidades de negócio).

Figura 8.16 – Níveis de suporte técnico
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

Outra escalação possível é a hierárquica, que ocorre quando um nível de poder e decisão superior é acionado. Isso se aplica em situações nas quais o nível de queixa exige acompanhamento por parte da gerência, diretoria, vice-presidência ou presidência de TI.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Quando identificada uma possível solução definitiva ou de contorno, ela deve ser testada em ambiente controlado, antes de ser empregada no ambiente do usuário final. Sendo liberada a sua aplicação, a solução deve ser entregue ao usuário e uma avaliação de satisfação com o atendimento deve ser realizada para apurar detalhes, como a presteza no atendimento e o cumprimento do processo e metas de serviços combinadas.

Todo o processo de gestão de incidentes pode ser apoiado por software, o que permite a integração de informações dos itens de configuração dos serviços, incluindo os dados dos usuários, equipes de atendimento, hardware e software suportados e facilitando atividades de registro e encaminhamento. Existem centenas de softwares disponíveis no mercado em versões livres ou comerciais. As ferramentas auxiliam a gerenciar informações fundamentais como:

- Controlar exigências mínimas de registro (dados a serem informados sobre o chamado, seu demandante e atendentes).
- Administrar limites de tempo e escalação para todas as etapas na resolução de incidentes, considerando OLA e SLA, internos e com fornecedores externos.
- Direcionar tipos dos incidentes para grupos de atendentes com o conhecimento apropriado, com base na classificação do chamado.
- Registrar equipes de atendimento por nível e especialidade.
- Acessar e atualizar inventários de ICs (itens de configuração) suportados.
- Integrar com ferramentas de gestão de alertas.
- Utilizar bancos de soluções.

No gerenciamento dos incidentes pode ser criada a função de gerente de incidente, o qual fica focado na administração do serviço prestado pelos níveis 1, 2 e 3 de suporte, apoiando o gerente de serviços. Cada nível de atendimento pode ainda contar com uma gerência ou coordenação, dependendo da necessidade da empresa, em função do tamanho das equipes e do número das ocorrências administradas mensalmente. Esse dimensionamento e organização da equipe fazem parte de um trabalho contínuo de gestão de demanda e capacidade.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8.4.3 Gerenciamento dos problemas

O gerenciamento dos problemas tem como objetivo principal a determinação das soluções para causas ainda desconhecidas de incidentes. Passa pela investigação dos erros causadores dos defeitos em ICs, que são percebidos como falhas de uso e operação pelo cliente (Figura “Cadeia erro-defeito-falha”). Esse trabalho busca a prevenção dos problemas e incidentes resultantes deles, eliminando incidentes recorrentes e minimizando o impacto dos incidentes que não podem ser prevenidos.

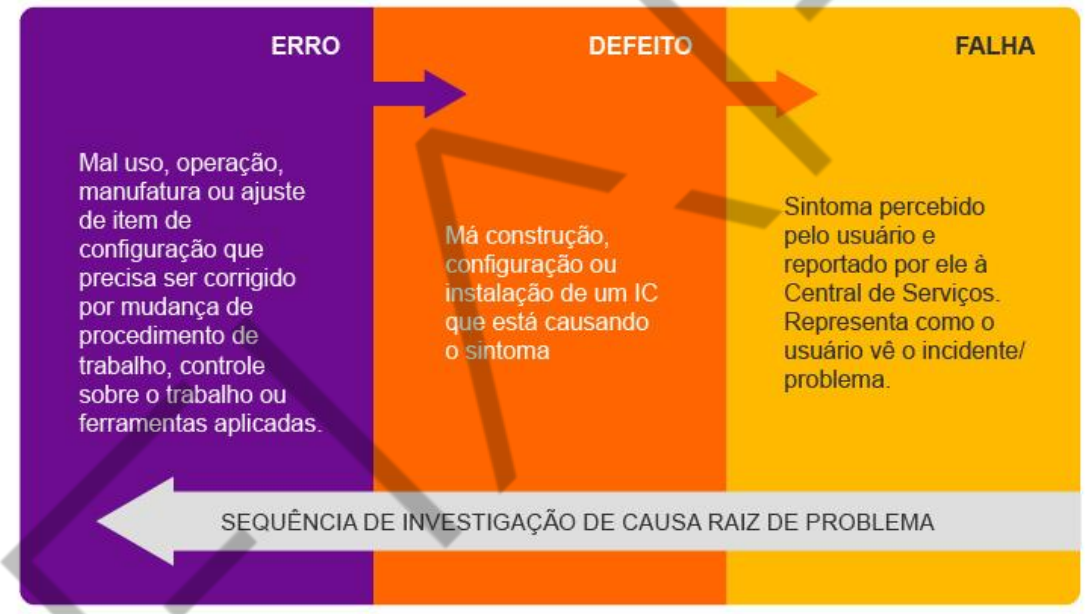


Figura 8.17 – Cadeia erro-defeito-falha
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

Existem várias técnicas para investigação de causa raiz que podem ser aplicadas ao gerenciamento dos problemas. Todas elas partem da identificação dos sintomas e da análise crítica de fatores que podem estar levando àquela situação percebida.

Alguns desses fatores causadores do sintoma problemático podem ser intermediários, ou seja, talvez não sejam a real fonte do problema. As causas primárias é que devem ser detectadas com a finalidade de adotar uma solução

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

definitiva e não paliativa (de contorno). Um exemplo das causas intermediárias e primárias pode ser observado na Figura “Associação dos incidentes com problemas”.

Análises das tendências e correlação dos incidentes são feitas para associar um problema a um ou mais incidentes reportados.

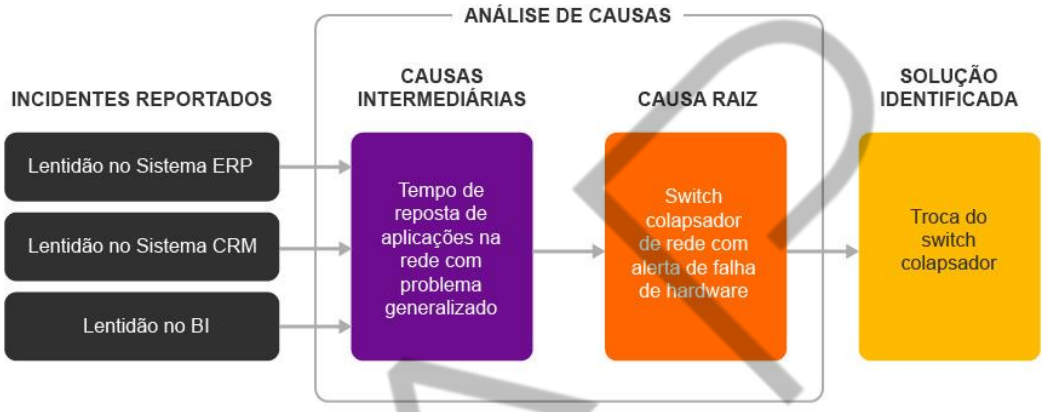


Figura 8.18 – Associação dos incidentes com problemas
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

Durante o processo de gerenciamento dos problemas, podem ser produzidas soluções de contorno enquanto uma solução definitiva não surge.

Assim que uma solução é disponibilizada para um problema, todos os incidentes abertos que tenham vinculação com o problema diagnosticado devem ser resolvidos.

Mais uma vez, o uso de uma ferramenta de apoio ao gerenciamento pode auxiliar no controle de vínculo entre problemas e incidentes, possibilitando a notificação da equipe da Central de Serviços para que resolva um ou mais incidentes ainda pendentes, por estar aguardando solução de problema que agora foi diagnosticado.

A adoção de software de apoio como ferramenta permite ainda a pesquisa e alimentação do banco de dados de soluções conhecidas, saída fundamental do processo de gerenciamento dos problemas.

Em diversas situações, o gerenciamento dos problemas culmina em um pedido de mudança em software, hardware, na instalação e ou na configuração desses

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

dispositivos. É disparado, então, um processo de gerenciamento de requisição de mudança.

Assim como no caso do gerenciamento dos incidentes, o gerenciamento dos problemas pode contar com a função/figura de um gerente de problema, que fica focado em administrar o ritmo, o método e a equipe de atendimento das ocorrências, procurando garantir os acordos de nível de serviço (OLA e SLA, por consequência).

Problemas graves, que geraram impacto significativo nas operações da empresa, devem ser alvo de revisão comandada pelo gerente de problemas. O objetivo é que se aprenda mais sobre suas causas e conscientize e capacite de forma mais adequada as equipes para evitar a recorrência.

8.4.4 Gerenciamento dos acessos

O gerenciamento dos acessos administra a liberação de uso e consumo dos recursos de TI disponíveis e seus serviços consecutivos. É através do gerenciamento dos acessos que o usuário, o profissional da equipe de TI e ou terceiro conseguem ganhar direito a usar uma impressora em rede, um sistema de informação ou um serviço de colaboração a distância, por exemplo.

O propósito da gerência de acesso é, portanto, prover os privilégios necessários para os usuários acessarem um serviço, garantindo o cumprimento da política de segurança, prevenindo o acesso não autorizado aos dados e protegendo a propriedade intelectual. A política de acesso é alvo da estratégia da segurança da informação, debatida na estratégia de serviço, e não cabe ao gerenciamento de acesso a sua elaboração – a gerência de acesso aplica regras estabelecidas.

A liberação de acesso ocorre considerando papéis e responsabilidades funcionais dos usuários que forem autorizados para permitir o uso da informação e dos recursos tecnológicos estritamente necessários ao cumprimento do dever designado pela empresa ao colaborador.

Geralmente, as empresas criam regras de verificação e validação que dão origem a procedimentos protocolares de solicitação formal e aprovação por um ou mais níveis hierárquicos superiores (chefes) do usuário solicitante.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Resumidamente, o gerenciamento de acesso cumpre com as seguintes atividades:

- Recepcionar os pedidos de acesso (papel da Central de Serviços).
- Verificar a legitimidade das requisições, confirmando se a pessoa tem uma razão legítima para usar o serviço e se as pessoas da área funcional que a chefiam corroboram o pedido.
- Fornecer os direitos, executando a política e as regras definidas na Estratégia de Serviço e Desenho de Serviço, dos quais estão alinhados com a Política de Segurança de Informações da empresa.
- Tratar de mudanças de papéis e responsabilidades – por exemplo, em caso de transferência de funcionários, direitos devem ser revogados e outros podem ser concedidos; enquanto no caso de demissão, todos os direitos de acesso à infraestrutura tecnológica e aplicações devem ser cortados.
- Monitorar o uso dos acessos concedidos, podendo identificar falhas de gestão de mudanças de acessos.

A execução desse processo pode envolver diversas equipes funcionais da área de serviços, como as de Gerenciamento de Operações, Gerenciamento de Aplicações, Gerenciamento Técnico e Central de Serviços.

8.4.5 Gerenciamento das requisições

Requisições são pedidos de atendimento não relacionados com relatos de incidentes e podem estar ligados a pedidos de informação, de acesso ou de mudanças na configuração e distribuição dos itens de serviço.

Elas devem ser registradas, classificadas e priorizadas, considerando quadros de requisições predefinidos e seus níveis de serviços previstos. No seu atendimento, requisições podem ser tratadas incluindo atividades do processo de gerenciamento dos acessos.

Dependendo da requisição feita, um processo de autorização de execução envolve um ou mais aprovadores das áreas funcionais e hierarquias da empresa. Algumas requisições podem ter implicações financeiras, e o custo de cada uma deve

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ser determinado, permitindo a realização de controle sobre o que pode ser solicitado, por quem e quem deve autorizar a execução.

O atendimento da requisição pode incorrer nas seguintes solicitações:

- **Informação para auxílio no uso de sistemas de informação ou de outro ativo disponibilizado por TI ao usuário:** atendida, geralmente, no primeiro nível de suporte da Central de Serviços, podendo envolver especialistas de segundo nível ou fornecedores do terceiro nível de suporte.
- **Liberação ou reconfiguração de perfil de acesso aos recursos da infraestrutura tecnológica ou sistemas de aplicação:** tratada segundo o processo de gerenciamento de acesso, podendo envolver as equipes de Gerência de Operações, Gerência de Aplicações e Gerência Técnica, além da Central de Serviços.
- **Modificação de configuração em sistemas de informação ou hardware:** demanda ação da Gerência de Aplicações em caso de software de aplicação ou da Gerência de Operações, em caso de ajuste na infraestrutura.

A maioria das requisições recebe prioridade que qualifica o seu atendimento como algo que deve ser realizado de forma agendada (programada) e não seguindo uma meta de prazo preestabelecida. É característica da maior parte das requisições a possibilidade de espera por parte do cliente demandante.

8.4.6 Inter-relação dos processos

A Figura “Associação entre processos da Operação dos Serviços” representa as relações existentes entre os processos da Operação de Serviços.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8.19 – Associação entre processos da Operação de Serviços
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

As possibilidades de encaminhamento (idas e vindas) de chamados técnicos (dos incidentes, requisições, acessos) podem ser diversas, envolvendo pessoas diferentes em mais de um nível de atendimento e equipe funcional de TI.

Um sistema digital de administração dos chamados é uma ferramenta fundamental para o bom gerenciamento dos processos da Operação de Serviços, uma vez que por meio dele é possível rastrear as pessoas envolvidas no ciclo de vida de um chamado, vinculando cada etapa do atendimento a um profissional responsável.

Com isso, quando um problema é solucionado, fica fácil notificar os atendentes da Central de Serviços responsáveis pelos incidentes vinculados à mesma causa (problema), uma vez que os dados desses atendentes foram vinculados quando do registro inicial de cada incidente.

Os sistemas de informação para a gestão de serviços integram os diversos processos e controlam fluxos de trabalho internos da TI e também fluxos de aprovação e autorização para executar atividades. Além disso, possibilitam a alimentação dos bancos de dados de conhecimento sobre serviços, guardando dados sobre as equipes que compõem os níveis de atendimento e suas especialidades, os históricos de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

incidentes, problemas, soluções conhecidas, requisições e acessos com as suas autorizações.

A Figura “Componentes do Sistema de Gerenciamento do Conhecimento dos Serviços (SGCS)” representa uma possível composição do sistema integrado de gestão do conhecimento dos serviços.

Um Sistema de Gerenciamento do Conhecimento dos Serviços pode incluir portais de informação com relatórios a respeito dos níveis dos serviços e desempenho individual e das equipes funcionais e sistema de aprendizado a distância, além dos recursos-padrão ligados ao gerenciamento dos serviços.

Os principais indicadores produzidos no gerenciamento de serviços são:

- Número de ocorrências atendidas, resolvidas e pendentes por classe.
- Número de ocorrências atendidas, resolvidas e pendentes por nível de atendimento envolvido.
- Número das ocorrências atendidas, resolvidas e pendentes por atendente.
- Tempo médio de solução.
- Tempo médio para início de atendimento.
- Nível de satisfação geral do usuário.
- Cumprimento do SLA e OLA por classe de chamado.
- Cumprimento do SLA e OLA por tipo de chamado.
- Porcentagem de tempo de indisponibilidade de ativos dos serviços.
- Tempo médio para identificar incidentes.
- Tempo médio para diagnosticar problemas.
- Tempo médio de desenvolvimento de solução de reparo.
- Tempo médio de restauração de serviço.
- Intervalo médio de tempo entre falhas por tipo de serviço.

As métricas devem ser apresentadas em seu histórico (acumulado no ano, no mês etc.) e gráficos e matrizes podem ser utilizados para representar as oscilações e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

possibilitar o cálculo das medidas estatísticas de centro (média, mediana e moda), de desvio (covariância e desvio-padrão) e de correlação.

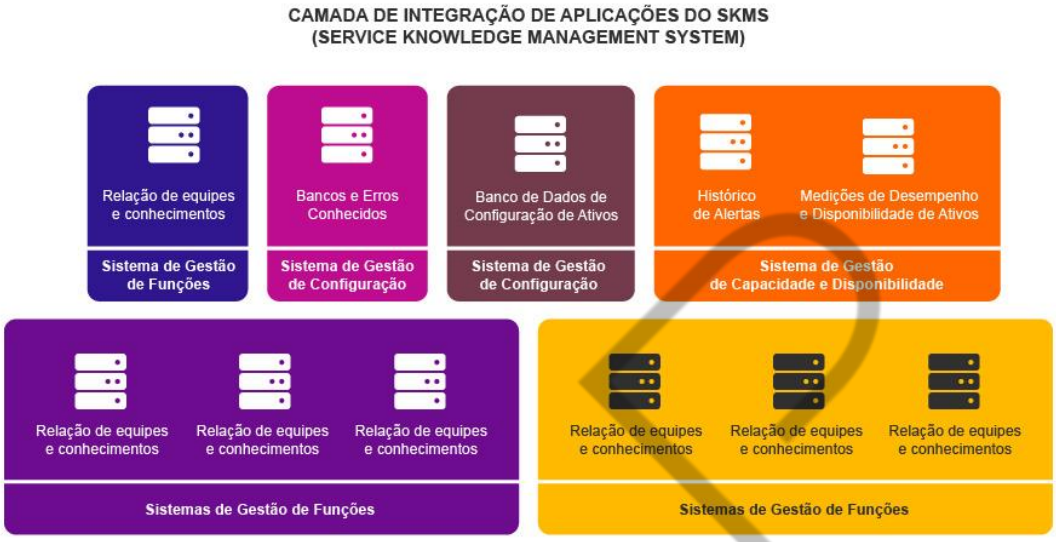


Figura 8.20 – Componentes do Sistema de Gerenciamento do Conhecimento dos Serviços (SGCS)
Fonte: Elaborado pelo autor (2016), adaptado por FIAP (2017)

No Sistema de Gerenciamento do Conhecimento dos Serviços (SGCS), a configuração dos ativos incluem mídias de software e hardware com suas versões e associações entre si. No banco de conhecimentos, constam informações a respeito de políticas e normas que recaem sobre o cliente e do prestador, bem como processos desenhados. Históricos das liberações dos serviços e uma biblioteca de mídias (Biblioteca Definitiva de Mídias), que contém os softwares disponíveis com suas quantidades de licenças liberadas por versão, também ficam nos repositórios de conhecimento de serviços.

Importante enfatizar que a
Central de Serviço deve ser mantida como o ponto único de contato com o cliente evitando que as gerências de aplicações, operações e técnica sejam contatadas diretamente.

Podemos concluir que...

A ITIL é uma excelente referência para as empresas que precisam estabelecer seus processos de serviços pela primeira vez ou modificar e formalizar processos existentes, à luz das melhores práticas, experimentadas por diversas organizações.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Modelos de processos e de organização da área de TI devem ser desenvolvidos observando-se as recomendações contidas na ITIL. É importante reforçar que as práticas recomendadas devem ser ajustadas ao cenário da empresa, considerando seu porte, os tipos de serviços prestados, conhecimentos tecnológicos, ferramentas e capital à disposição. Qualquer empresa, de qualquer porte, pode aplicar em parte ou na totalidade os conceitos explorados na ITIL.

Restrições aos recursos e fatores culturais podem facilitar ou dificultar a implantação das práticas dos serviços estudados. As pessoas precisam ser convencidas e, mais do que isso, precisam comprar e repassar a ideia de que a formalização dos processos de serviços trará transparência e previsibilidade, reduzindo, no final, os custos de ineficiência em função da indisponibilidade ou precariedade no uso de ativos de tecnologia.

Medir os resultados antes e depois da implantação das práticas de serviços é fundamental para esse trabalho de convencimento e para demonstrar para a empresa o retorno sobre o investimento na melhoria os e serviços. Uma vez que o investimento é sempre elevado devido à quantidade de pessoas envolvidas nessa mudança.

O sucesso da profissionalização na prestação de serviços de TI depende de envolver os profissionais de todos os níveis da organização e parceiros de fornecimento externo, não restringindo as ações apenas às equipes técnicas de informática. Esse engajamento é essencial para que as decisões tenham o respaldo necessário e também para garantir a liberação de investimentos suficientes em treinamentos e aquisição de ferramentas (software e hardware) ou serviços de consultoria de apoio, fundamentais para que os processos da gerência de serviços de TI sejam efetivos.

Superando esses desafios, a área de TI se torna mais organizada, transparente, dinâmica, eficiente, eficaz e efetiva na prestação de serviços aos seus clientes, sendo capaz de gerar resultados tangíveis para o negócio.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

FREITAS, Marcos Andrade dos Santos. **Fundamentos do gerenciamento e serviços de TI**. São Paulo: Brasport, 2013.

ITIL. **ITIL Training**. v3. 2011. Disponível em: <http://www.itil.org.uk>. Acesso em: 23 jun. 2016.

STATDLOBER, Juliano. **Gestão do conhecimento em serviços de TI**. São Paulo: Brasport, 2016.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

CCTA	Central Computer and Telecommunications Agency (Agência Central de Computação e Telecomunicações).
CSI	Continual Service Improvement (Melhoria Contínua de Serviço).
GSTI	Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação.
ITIL	Information Technology Infrastructure Library (Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia da Informação).
ITSM	Information Technology Service Management (Gerenciamento de Serviços de Tecnologia da Informação).
OGC	Office of Government Commerce.
OLA	Operation Level Agreement (Acordo de Nível Operacional).
SD	Service Design (Projeto de Serviço ou Desenho de Serviço).
SDP	Service Design Package (Pacote de Desenho de Serviço).
SGCS	Sistema de Gerenciamento de Conhecimento de Serviço.
SKMS	Service Knowledge Management System (Sistema de Gerenciamento de Conhecimento de Serviço).
SLA	Service Level Agreement (Acordo de Nível de Serviço).
SLP	Service Level Package (Pacote de Nível de Serviço).
SO	Service Operation (Operação de Serviço).
SPOC	Single Point of Contact (Ponto Único de Contato).
SS	Service Strategies (Estratégia de Serviço).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

ST	Service Transition (Transição de Serviço).

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com